



习题7.3: 给出一个求解二项式系数 C_n^k 的高效算法。你设计的算法的时间复杂度是什么？

$$C_n^k = \begin{cases} 1 & , k=0 || k=n \\ C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k & , 0 < k < n \end{cases}$$

	0	1	2	3	n
0	1				
1	1	1			
2	1	2	1		
3	1	3	3	1	
n	1	4	6	4	1



输入：整数 n , k

输出：二项式系数 C_n^k

1. If $k==0 \parallel n==k$ return 1;

2. for $i \leftarrow 0$ to n

3. $C[i,0] \leftarrow 1$

4. $C[i,i] \leftarrow 1$

5. end for

6. for $i \leftarrow 2$ to n

7. for $j \leftarrow 1$ to $i-1$

8. $C[i,j] \leftarrow C[i-1,j-1] + C[i-1,j]$

9. end for

10. end for

11. Return $C[n,k]$

← $\Theta(1)$

← $\Theta(n)$

$$\sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} a = a + 2a + \dots + (n-1)a \\ = \Theta(n^2)$$

If $i=n$ and $j=k$ then break
不会影响时间复杂度

$$T(n) = \Theta(n^2)$$



习题7.9: (题略)

$$(M_1)_{4 \times 5} \cdot (M_2)_{5 \times 3} \cdot (M_3)_{3 \times 6} \cdot (M_4)_{6 \times 4} \cdot (M_5)_{4 \times 5}$$

$$r_1 = 4, r_2 = 5, r_3 = 3, r_4 = 6, r_5 = 4, r_6 = 5$$

 $d = 0$ $d = 1$ $d = 2$ $d = 3$ $d = 4$

$C[1,1]=0$ M_1	$C[1,2]=60$ $(M_1 M_2)$	$C[1,3]=132$ $(M_1 M_2) M_3$	$C[1,4]=180$ $(M_1 M_2) (M_3 M_4)$	$C[1,5]=?$
	$C[2,2]=0$ M_2	$C[2,3]=90$ $(M_2 M_3)$	$C[2,4]=132$ $M_2 (M_3 M_4)$	$C[2,5]=207$ $M_2 ((M_3 M_4) M_5)$
		$C[3,3]=0$ M_3	$C[3,4]=72$ $(M_3 M_4)$	$C[3,5]=132$ $(M_3 M_4) M_5$
			$C[4,4]=0$ M_4	$C[4,5]=120$ $(M_4 M_5)$
				$C[5,5]=0$ M_5

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j] + r_i \cdot r_k \cdot r_{j+1}\}$$

$$C[1, 5] = \min_{1 < k \leq 5} \{C[1, k-1] + C[k, 5] + r_1 \cdot r_k \cdot r_{5+1}\}$$

$$k = 2 \rightarrow C[1, 5] = C[1, 1] + C[2, 5] + r_1 \cdot r_2 \cdot r_{5+1} = 0 + 207 + 4 \cdot 5 \cdot 5 = 307 \rightarrow M_1 \cdot (M_2 \cdot ((M_3 \cdot M_4) \cdot M_5))$$

$$k = 3 \rightarrow C[1, 5] = C[1, 2] + C[3, 5] + r_1 \cdot r_3 \cdot r_{5+1} = 60 + 132 + 4 \cdot 3 \cdot 5 = 252 \rightarrow (M_1 \cdot M_2) \cdot ((M_3 \cdot M_4) \cdot M_5)$$

$$k = 4 \rightarrow C[1, 5] = C[1, 3] + C[4, 5] + r_1 \cdot r_4 \cdot r_{5+1} = 132 + 120 + 4 \cdot 6 \cdot 5 = 372 \rightarrow ((M_1 \cdot M_2) \cdot M_3) \cdot (M_4 \cdot M_5)$$

$$k = 5 \rightarrow C[1, 5] = C[1, 4] + C[5, 5] + r_1 \cdot r_5 \cdot r_{5+1} = 180 + 0 + 4 \cdot 4 \cdot 5 = 260 \rightarrow ((M_1 \cdot M_2) \cdot (M_3 \cdot M_4)) \cdot M_5$$

min



可重复背包问题(7.27)

- 给定 n 个物品 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 和一个背包，物品 i 的重量为 w_i ，价值为 v_i ，已知背包的承重量为 C ，并且每个物品的个数没有限制。问：在不撑破背包的条件下，选择哪些物品装入背包，得到的总价值最大？

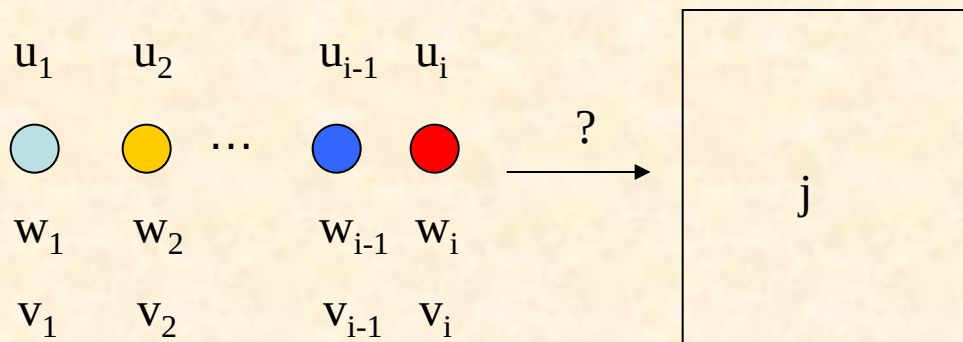
可重复背包问题的形式化描述：

给定 $C > 0$ ， $w_i > 0$ ， $v_i > 0$ ， $1 \leq i \leq n$ ，找出一个 n 元的向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ， x_i 为非负整数， $1 \leq i \leq n$ ，求如下优化问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n v_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq C \end{aligned}$$

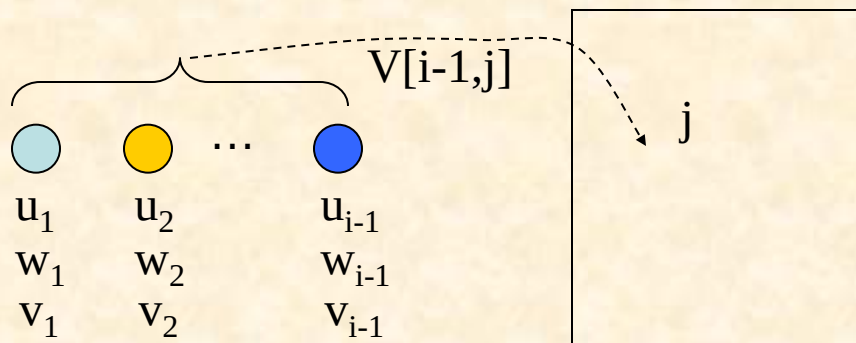


0-1情形：设 $V[i,j]$ 表示从前 i 个物品 $\{u_1, u_2, \dots, u_i\}$ 中取出一部分装入承重量为 j 的背包所能取得的最大价值。那么，当 $i=n, j=C$ 时， $V[n,C]$ 就是原问题的解。

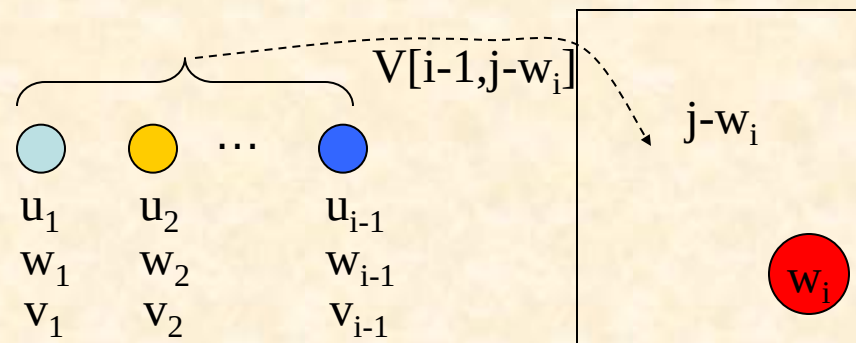


$$V[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \\ V[i-1, j] & \text{if } j < w_i \\ \max\{V[i-1, j], V[i-1, j - w_i] + v_i\} & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \end{cases}$$

Case 1:



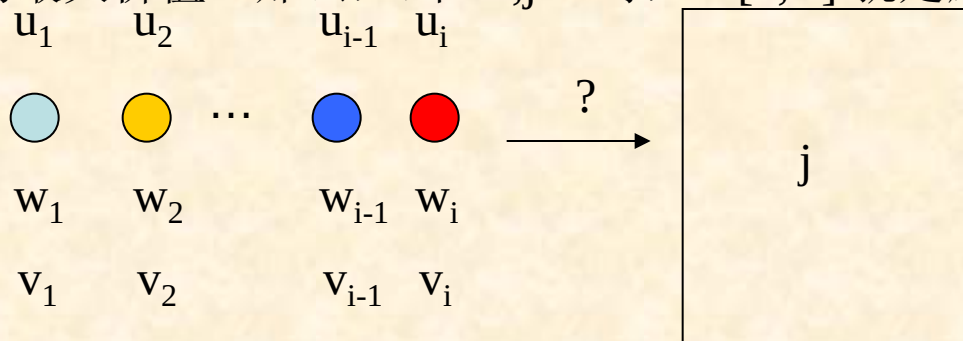
Case 2:





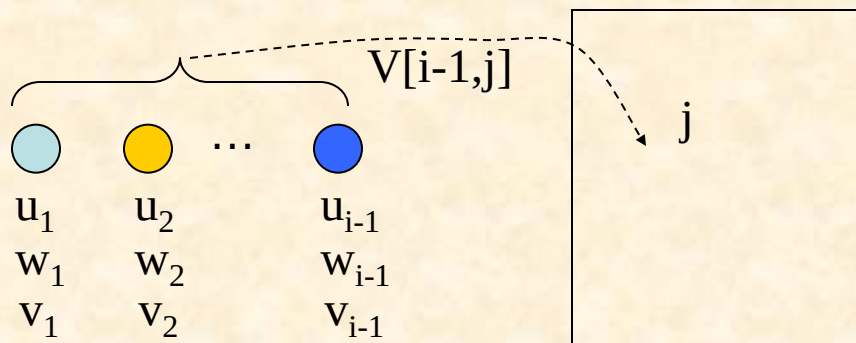
可重复情形:

方法1: 设 $V[i,j]$ 表示从前 i 个物品 $\{u_1, u_2, \dots, u_i\}$ 中取出一部分装入承重量为 j 的背包所能取得的最大价值。那么, 当 $i=n, j=C$ 时, $V[n,C]$ 就是原问题的解。

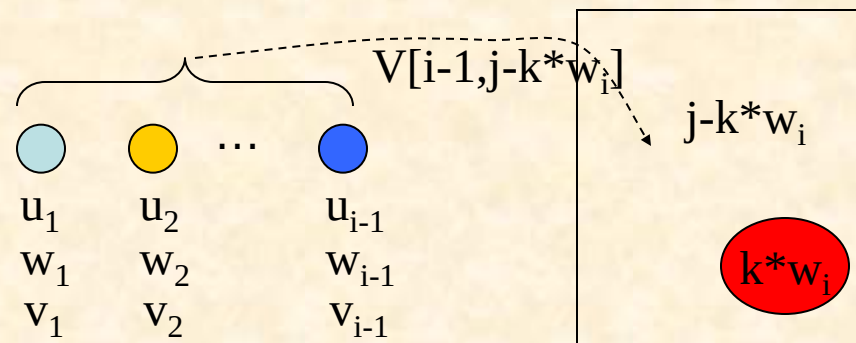


$$V[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \\ V[i-1, j] & \text{if } j < w_i \\ \max\{V[i-1, j], \max_{1 \leq k \leq j/w_i} \{V[i-1, j - k * w_i] + k * v_i\}\}, & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \end{cases}$$

Case 1:



Case 2:





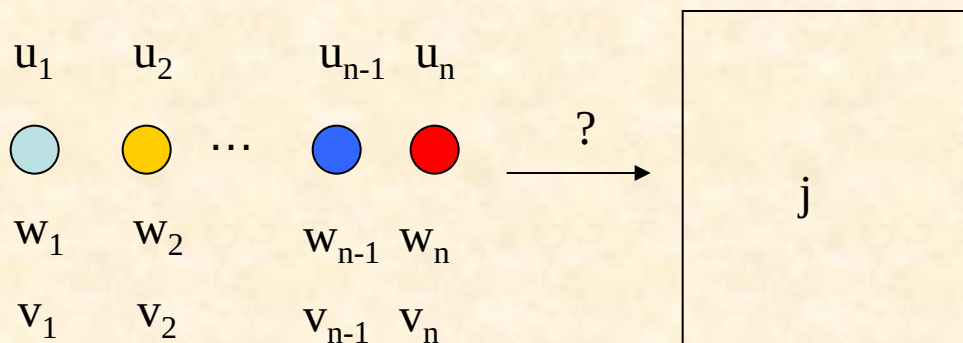
输入：物品集合 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ ，重量分别为 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ，价值分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ，承重量为 C 的背包//物品可重复装入

输出：背包所能装物品的最大价值

```
1. for  $i \leftarrow 0$  to  $n$ 
2.  $V[i, 0] \leftarrow 0$ 
3. end for
4. for  $j \leftarrow 0$  to  $C$ 
5.  $V[0, j] \leftarrow 0$ 
6. end for
7. for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  //前 $i$ 个物品
8. for  $j \leftarrow 1$  to  $C$  //承重量 $C$ 与物品重量 $w_i$ 均为整数，故 $j$ 为整数
9.    $V[i, j] \leftarrow V[i-1, j]$ 
10.  if  $w_i \leq j$ 
11.     $temp = 0$ 
12.    for  $k \leftarrow 1$  to  $j/w_i$ 
13.      if  $V[i-1, j-k*w_i] + k*v_i > temp$ 
14.         $temp \leftarrow V[i-1, j-k*w_i] + k*v_i$ 
15.      end if
16.    end for
17.     $V[i, j] \leftarrow \max\{V[i, j], temp\}$ 
18.  end if
19. end for
20. end for
14. return  $V[n, C]$ 
```



可重复情形：方法2：设 $V[j]$ 表示从 n 物品 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 中取出一部分装入承重量为 j 的背包所能取得的最大价值。那么，当 $j=C$ 时， $V[C]$ 就是原问题的解。



$$V[j] = \begin{cases} 0 & \text{if } j = 0 \text{ or } j < \min_{1 \leq k \leq n} \{w_k\} \\ \max_{1 \leq i \leq n, w_i \leq j} \{v_i + V[j - w_i]\} & \text{if } j \geq \min_{1 \leq k \leq n} \{w_k\} \end{cases}$$



货币兑换问题(7.30)

- 假设在一个货币系统中，共有 n 种硬币，它们的面值分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ，并且 $v_1=1$ 为最小硬币面值。现我们希望兑换价值为 y 的货币，要让硬币的数目最少。

$$\min \sum_{i=1}^n x_i$$

$$s.t. \quad \sum_{i=1}^n v_i x_i = y$$

x_i 为非负整数



方法1: $C[i,j]$ 表示使用前*i*种硬币兑换价值为*j*的货币所需要的最少硬币个数。

$$C[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \\ 1 & \text{if } j == v_i \\ C[i-1, j] & \text{if } j < v_i \\ \min\{C[i-1, j], \min_{1 \leq k \leq j/v_i} \{C[i-1, j - k * v_i] + k\}\}, & \text{if } j > v_i \end{cases}$$



方法2: $C[j]$ 表示使用 n 种硬币来兑换价值为 j 的货币需要的最少钱币个数。

$$C[j] = \begin{cases} 0 & \text{if } j == 0 \\ \min_{1 \leq i \leq n, v_i \leq j} \{1 + C[j - v_i]\} & \text{if } j > 0 \end{cases}$$



作业

- 编程实现
- (1) 可重复背包问题
- (2) 货币兑换问题